

[양식 1] 팀 주간 진척 보고서

■ 기본 정보

프로젝트명	박스 검출 및 분류 시스템 (YOLO + OMX 로봇팔 기반)	팀 명	2 팀
보고 주차	제 1 주차 (07 월 27 일 ~ 07 월 31 일)	작성일	2026. 07. 31
작성자(팀장)	최재현	팀원 수	4 명
팀원 명단	배민서, 유유카인, 최재현, 하영진		

■ 1. 이번 주 목표 (계획 대비)

- 1) dataset 모집 및 평가
- 2) YOLOv8s, YOLOv8m, YOLOv8l 세 가지 모델 크기를 같은 데이터셋으로 학습시켜서 정확도와 학습 시간을 비교
- 3) 팀 프로젝트 GitHub repository 구축
- 4) OMX-F 실물 로봇팔의 ROS 2 구동 환경을 안정화하고, RViz 목표 좌표를 실제 로봇 MoveIt 명령으로 연결
- 5) 사용자가 목표 좌표를 직관적으로 입력하고 작업 가능 영역을 확인할 수 있는 RViz 제어·시각화 기능을 구현

■ 2. 이번 주 수행 내용 (팀원별 진척사항)

팀원	수행 내용	담당 결과물
배민서	- OMX-F 로봇팔의 ROS 2 및 MoveIt 2 기반 제어 환경 구축 및 OMX-F 로봇팔의 경로 계획 및 실제 구동 검증 - 목표 좌표 입력을 위한 omx_moveit_control 패키지 및 실행 노드 개발	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/commit/e5ce2826e23ddccfd383b24af197fe6139b1470d

유유카인	- GitHub repository 구축 - YOLOv8l 모델 구축 (by using 하영진 YOLOv8 모델 구축 코드) - 모델 사이즈별(s/m/l) 성능 비교	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team.git https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dJubw57Wyx5h83vyYX7wvnbYiO7bou-Y https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/blob/yuyuk-dev/yolo/notebooks/YOLOsize_comparison.ipynb
최재현	- OMX-F 로봇팔의 제어 환경을 구축하고, 목표 좌표를 실제 로봇 이동 명령으로 변환하는 기능 구현 - RViz2 에서 목표 위치를 직접 입력하고 로봇팔을 이동시킬 수 있는 사용자 인터페이스 개발 - 로봇 기준 좌표 변환과 작업공간 제한을 적용하고, 목표 위치 및 도달 가능 영역을 시각화하여 안전한 박스 접근·이동 기능 구현	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team/commit/e5ce2826e23ddccfd383b24af197fe6139b1470d
하영진	- YOLOv8 모델 구축 코드 작성 및 YOLOv8s, YOLOv8m 모델 구축 - 새 데이터셋 YOLOv8 모델 구축 코드 작성	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dJubw57Wyx5h83vyYX7wvnbYiO7bou-Y https://drive.google.com/drive/folders/1sJCFoPDMErstClAT5_viactNWxbKcMg-?usp=drive_link

■ 3. 목표 대비 달성률 및 진척도

주차 목표 달성률	10%	누적 진척도 :	10 % (프로젝트 전체 기준)
-----------	-----	----------	-------------------

■ 4. 주요 이슈·애로사항 및 해결 방안

이슈 / 애로사항	해결 방안 / 필요 지원
-구축한 YOLOv8 모델의 성능 기준미달	-새로운 데이터셋으로 모델 재구축 및 성능비교
• 기존 Interactive Marker 만으로는 목표 좌표 입력과 결과 확인이 불편함 • motion 실행 시 QP solver failed 가 발생하고 로봇 작업공간 밖 좌표 입력 가능성 존재	PoseStamped→MoveL 브리지와 RViz 전용 좌표 입력 패널을 추가 • 목표점·좌표축·좌표 텍스트 및 근사 도달 가능 영역을 RViz 에 표시 • link0 기준 작업공간 제한과 클램핑을 적용하고, QP 실패 시 초기 자세·자세 방향·제약 조건을 점검

■ 5. Git 저장소 점검

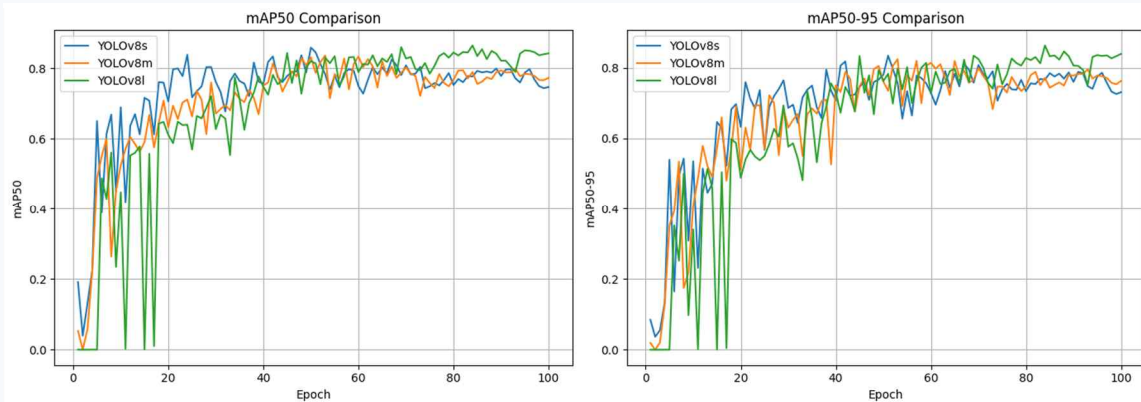
저장소 URL	https://github.com/yukhaing/physical-ai-team-project-2team.git
이번 주 커밋 수	12 건 (누적 18 건)
주요 커밋 내용	fix: pt 파일 gitignore 범위 확장 및 폴더 문서 정리 (1badda0) docs: 모델 크기별 성능 비교 결과 및 증빙 자료 추가 (f410982) train: YOLOv8l 학습 코드 및 s/m/l 비교 코드 작성 (1795d53) omx : OMX 컨테이너 권한 복구, PoseStamped→MoveL 브리지 노드, RViz OmxTargetPanel, 목표 Marker 및 도달 가능 영역 시각화 구현

■ 6. 첨부 자료 (사진·캡처·링크)

※ 실습·작업 증빙 사진, 데이터셋 시각화 캡처, 학습 곡선, 시연 영상 링크 등을 첨부.

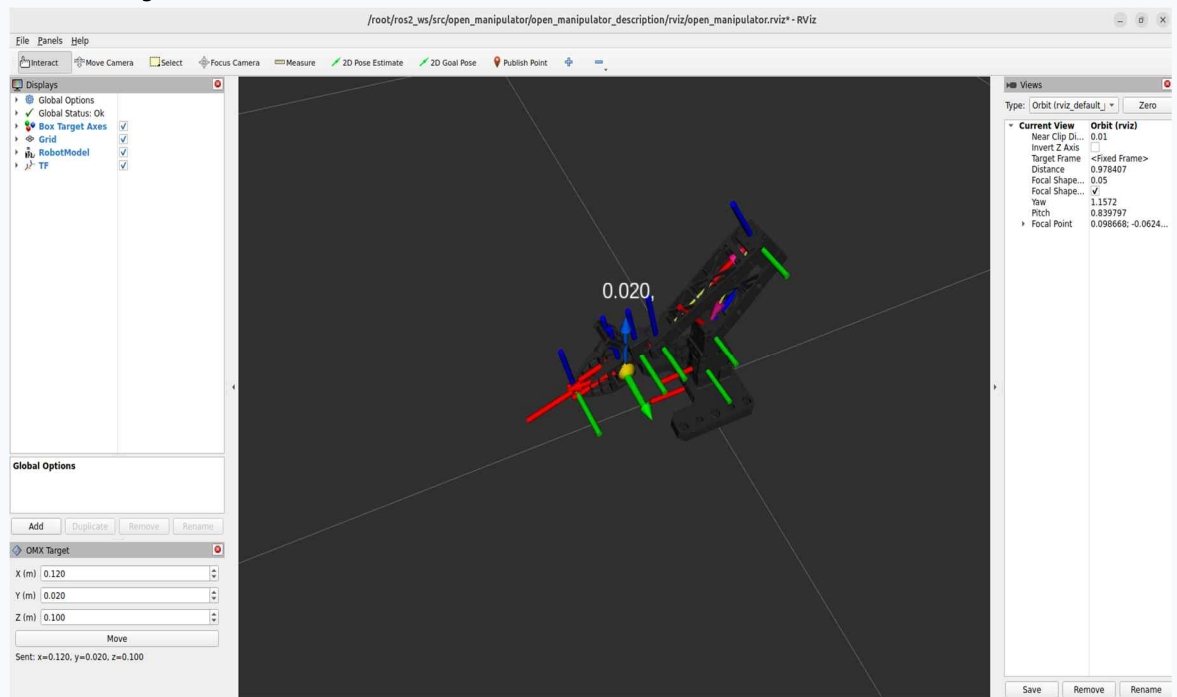
[사진/캡처 첨부 영역]

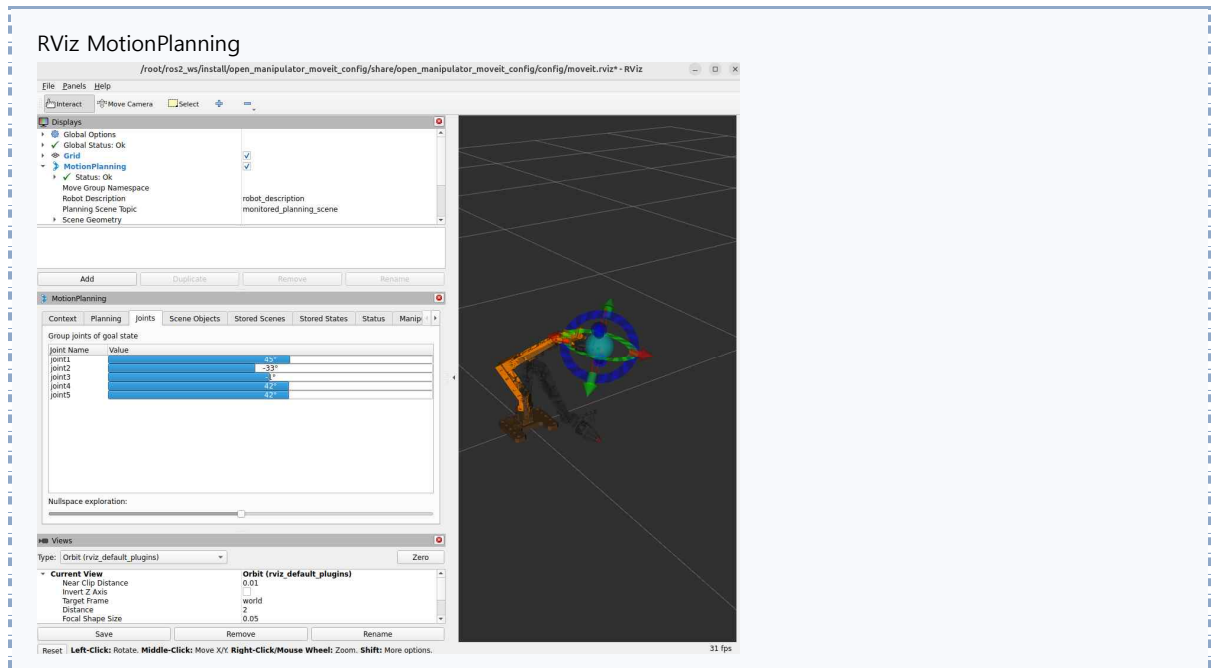
Wk1_model_size_comparison 결과



...	Model	mAP50	mAP50-95	Precision	Recall
0	YOLOv8s	0.7473	0.7311	0.6638	0.8074
1	YOLOv8m	0.7734	0.7630	0.6512	0.8555
2	YOLOv8l	0.8430	0.8396	0.7018	0.8145

RVIZ OMXTargetPanel





시연 영상 링크	3
데이터셋/모델 링크	https://universe.roboflow.com/inft2060-ffjce/cardboard-boxes-4h3rr/dataset/2 (dataset) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dJubw57Wyx5h83vyYX7wvnbYiO7bou-Y (model training)

■ 7. 다음 주 계획 (향후 계획안)

목표	세부 실행 계획	담당
Dataset 재검토 및 보완	기존 Roboflow dataset 의 Box/Damaged Box 두 클래스 전체 이미지 품질·다양성 재검토, 필요시 추가 dataset 탐색	유유카인, 하영진
모델 재학습 및 성능 재평가	보완된 dataset 으로 YOLOv8 재학습 진행, 이전 결과와 비교하여 개선 여부 확인	유유카인, 하영진
OMX-F 목표 좌표 이동 기능 완성	Movelt move_group 기반 제어 노드를 구현하고, 입력 좌표에 대한 경로 계획 및 실제 로봇 이동을 검증	배민서, 최재현

■ 8. 멘토 확인란

멘토 피드백		확인
--------	--	----